INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Campus Santo Antônio de Jesus

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Matéria: Programação Orientada a Objetos **Turma:** 2A 2025
Professor: Leandro Costa Souza
Aluno: _____ **Data:** 01/09/2025

Prova Unidade II - V2

Orientações para a avaliação (**Duração**: 1h 40min)

1. Confira e assine sua avaliação;
2. Na avaliação deverá ser utilizada caneta apenas nas cores azul ou preta;
3. Questões respondidas à lápis não darão direito a recorreção;
4. Respostas deverão ser escritas no local designado para cada questão;
5. A interpretação das questões faz parte da avaliação;
6. Em questões objetivas deve ser preenchido todo o espaço para a marcação;
7. Não é permitido qualquer tipo de consulta;
8. Não é permitida a troca de materiais entre colegas;
9. Não é permitido o uso de equipamentos eletrônicos;
10. Não é permitido destacar folhas da avaliação;
11. Não é permitido conversa entre os avaliados.
12. Não é permitido utilizar folhas extras.

1) [1 %] Como se declara uma constante em Java?

a) Usando a palavra-chave ‘const‘.
b) Usando as palavras-chave ‘final‘ e ‘static‘.
c) Apenas declarando a variável com letras maiúsculas.
d) Usando a palavra-chave ‘constant‘.
e) Não é possível declarar constantes em Java.

2) [1 %] O que é a "pilha de execução"(stack) em Java?

a) Uma estrutura de dados para armazenar objetos criados com ‘new‘.
b) Uma área de memória onde são armazenadas as chamadas de métodos e variáveis locais.
c) Uma fila de processos esperando para serem executados pela JVM.
d) O local onde o bytecode é armazenado.
e) Uma biblioteca para operações matemáticas.

3) [1 %] O que a sigla JDK significa no contexto do desenvolvimento Java?

a) Java Runtime Kit - Kit de Execução Java
b) Java Development Kit - Kit de Desenvolvimento Java
c) Java Deployment Kit - Kit de Implantação Java
d) Java Dynamic Kit - Kit Dinâmico Java
e) Java Developer Kernel - Núcleo de Desenvolvimento Java

4) [1 %] Qual é a saída do código a seguir?

```java
int i = 0;
for (i = 0; i < 5; i++) {
    // loop
}
System.out.println(i);
```

a) 4
b) 5
c) 0
d) Erro de compilação, ‘i’ fora de escopo.
e) 6

5) [1 %] Qual é a saída do código a seguir?

```java
public class Teste {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            System.out.print("A");
            int x = 1 / 0;
            System.out.print("B");
        } catch (Exception e) {
            System.out.print("C");
        } finally {
            System.out.print("D");
        }
    }
}
```

a) A
b) AB
c) AC
d) ACD
e) ABCD

6) [1 %] Qual das seguintes opções é a melhor prática para o nome de uma constante em Java?

a) ‘minhaConstante‘
b) ‘MinhaConstante‘
c) ‘minha_constante‘
d) ‘MINHA_CONSTANTE‘
e) ‘minha-constante‘

7) [1 %] Qual a principal diferença entre tipos primitivos e tipos por referência em Java?

a) Tipos primitivos são mais rápidos.
b) Tipos primitivos armazenam o valor, enquanto tipos por referência armazenam um endereço de memória.
c) Tipos primitivos não podem ter métodos.
d) Tipos por referência são sempre mutáveis.
e) As alternativas ’b’ e ’c’ estão corretas.

8) [1 %] O que o JRE (Java Runtime Environment) inclui?
   a) Apenas o compilador Java (javac).
   b) A JVM e as bibliotecas padrão do Java, mas não as ferramentas de desenvolvimento.
   c) O JDK completo.
   d) Apenas a JVM.
   e) Ferramentas como o VSCode.

9) [1 %] Qual a principal desvantagem de usar '==' para comparar Strings?
   a) É mais lento que '.equals()'.
   b) Lança uma exceção se as strings forem diferentes.
   c) Compara as referências de memória, não o conteúdo, o que pode levar a resultados inesperados.
   d) Não funciona para strings criadas com 'new String()'.
   e) Só funciona se as strings estiverem em letras minúsculas.

10) [1 %] Qual estrutura de repetição é mais adequada quando não se sabe o número exato de iterações, mas se conhece a condição de parada?
   a) for
   b) foreach
   c) while
   d) if-else
   e) switch

11) [1 %] Qual modificador de acesso torna um atributo ou método acessível apenas instâncias da própria classe?
   a) public
   b) protected
   c) default
   d) private
   e) static

12) [1 %] O que a anotação '@Override' indica?
   a) Que o método está sobrecarregado.
   b) Que o método está sendo sobrescrito de uma superclasse.
   c) Que o método é a versão final e não pode ser modificado.
   d) Que o método é obsoleto e não deve ser usado.
   e) Que o método é estático.

13) [1 %] No contexto da JVM, JRE e JDK, qual deles é necessário apenas para executar uma aplicação Java, sem a necessidade de compilá-la?
   a) JVM
   b) JRE
   c) JDK
   d) Javac
   e) Maven

14) [1 %] Qual método é usado para detectar se um ator está tocando em outro de uma classe específica?
   a) 'isColliding(Classe.class)'
   b) 'intersects(Classe.class)'
   c) 'hasContact(Classe.class)'
   d) 'onCollision(Classe.class)'
   e) 'isTouching(Classe.class)'

15) [1 %] Como você removeria do mundo um objeto da classe 'Moeda' que o ator atual está tocando?
   a) 'delete(Moeda.class);'
   b) 'removeTouching(Moeda.class);'
   c) 'getWorld().removeObject(getTouching(Moeda.class));'
   d) 'destroy(Moeda.class);'
   e) 'getWorld().removeTouching(Moeda.class);'

16) [1 %] Se uma classe é declarada como 'final', o que isso significa?
   a) Que ela não pode ser instanciada.
   b) Que todos os seus métodos são estáticos.
   c) Que ela não pode ser herdada por outra classe.
   d) Que ela só pode ter um único objeto.
   e) Que seus atributos não podem ser modificados.

17) [1 %] O que é o escopo de uma variável?
   a) O valor máximo que a variável pode armazenar.
   b) O tipo de dado da variável.
   c) A região do código onde a variável é acessível.
   d) O nome único da variável.
   e) O tempo de vida da variável na memória.

18) [1 %] No tutorial do jogo "Hole.io", por que foi criada a classe 'Swallowable'?
   a) Para representar o jogador.
   b) Para ser uma superclasse para todos os objetos que podem ser "engolidos", aplicando herança e polimorfismo.
   c) Para controlar o placar do jogo.
   d) Para definir os limites do mundo.
   e) Para tocar os sons do jogo.

19) [1 %] Qual é a saída do código a seguir?

```
1 String s1 = "Olá";
2 String s2 = new String("Olá");
3 System.out.println(s1 == s2);
```

   a) true
   b) false
   c) Erro de compilação

d) ‘Olá‘

e) Nada é impresso.

20) [1 %] O que a palavra-chave ‘this‘ representa dentro de um método de instância?

a) A superclasse.

b) A classe atual.

c) A instância atual do objeto sobre o qual o método foi chamado.

d) Um novo objeto que será criado.

e) O pacote onde a classe está localizada.

21) [1 %] O que a classe ‘MouseInfo‘ do Greenfoot permite obter?

a) Apenas se o botão do mouse foi clicado.

b) As coordenadas X e Y do ponteiro do mouse, qual botão foi pressionado e qual ator está sob o mouse.

c) A marca e o modelo do mouse do usuário.

d) A velocidade de movimento do mouse.

e) O número de cliques realizados durante o jogo.

22) [1 %] O que o método ‘getOneIntersectingObject(Classe.class)‘ retorna se não há intersecção?

a) ‘false‘

b) ‘0‘

c) ‘null‘

d) Lança uma exceção ‘NullPointerException‘.

e) ‘-1‘

23) [1 %] Qual é a função da JVM (Java Virtual Machine)?

a) Compilar o código-fonte Java (.java) em bytecode (.class).

b) Fornecer um ambiente para executar o bytecode Java em qualquer plataforma.

c) Depurar o código Java durante o desenvolvimento.

d) Gerenciar as dependências do projeto.

e) Escrever código Java automaticamente.

24) [1 %] Como você pode fazer um ator se mover para trás em Greenfoot?

a) ‘move(-5);‘

b) ‘turn(180); move(5);‘

c) ‘setLocation(getX(), getY() + 5);‘

d) ‘moveBackwards(5);‘

e) As alternativas ‘a‘ e ‘b‘ são funcionais.

25) [1 %] Qual é a saída do código a seguir?

```java
class Veiculo {
    public void mover() {
        System.out.println("Veículo se move");
    }
}
class Carro extends Veiculo {
    @Override
    public void mover() {
        System.out.println("Carro acelera");
    }
}
public class Teste {
    public static void main(String[] args) {
        Veiculo meuVeiculo = new Carro();
        meuVeiculo.mover();
    }
}
```

a) ‘Veículo se move‘

b) ‘Carro acelera‘

c) Erro de compilação

d) ‘Veículo se move’‘Carro acelera‘

e) Nenhuma saída

26) [1 %] Qual é a saída do código a seguir?

```java
class Pai {
    Pai() { System.out.print("Pai "); }
}
class Filho extends Pai {
    Filho() { System.out.print("Filho"); }
}
public class Teste {
    public static void main(String[] args) {
        new Filho();
    }
}
```

a) ‘Filho‘

b) ‘Pai‘

c) ‘Filho‘ ‘Pai‘

d) ‘Pai‘ ‘Filho‘

e) Erro de compilação

27) [1 %] Se um método na superclasse é declarado como ‘private‘, ele pode ser sobrescrito na subclasse?

a) Sim, mas ele também deve ser ‘private‘ na subclasse.

b) Sim, e pode ter qualquer modificador de acesso na subclasse.

c) Não, porque o método não é visível para a subclasse.

d) Apenas se a subclasse estiver no mesmo pacote.

e) Sim, mas causa um aviso de compilação.

28) [1 %] O que é "acoplamento"em POO?

a) O grau de responsabilidade de uma única classe.

b) A forma como os objetos são ligados na memória.

c) O grau de interdependência entre as classes. Baixo acoplamento é desejável.

d) O processo de juntar classes em um pacote.

e) A velocidade com que os métodos de uma classe são executados.

29) [1 %] O que é "coesão"em POO?

a) O grau de interdependência entre as classes.

b) A medida em que os elementos de uma classe são focados em uma única responsabilidade.

c) A relação entre uma superclasse e uma subclasse.

d) A prática de esconder os dados de uma classe.

e) A capacidade de um objeto assumir várias formas.

30) [1 %] Se um atributo é declarado como ‘protected‘, onde ele pode ser acessado?

a) Apenas dentro da própria classe.

b) Em qualquer lugar do programa.

c) Dentro da própria classe, por subclasses e por outras classes no mesmo pacote.

d) Apenas por subclasses.

e) Apenas por outras classes no mesmo pacote.

31) [1 %] Qual a principal característica de um método ‘final‘?

a) Ele não pode ser chamado.

b) Ele não pode ser sobrescrito (‘overridden‘) por subclasses.

c) Ele só pode ser chamado uma vez.

d) Ele deve ser estático.

e) Ele não pode ter parâmetros.

32) [1 %] Qual das seguintes afirmações sobre a classe ‘World‘ do Greenfoot é FALSA?

a) O construtor da classe ‘World‘ define suas dimensões.

b) Uma classe ‘World‘ pode ter seu próprio método ‘act()‘.

c) A classe ‘World‘ pode adicionar e remover objetos do cenário.

d) Uma classe ‘World‘ herda da classe ‘Actor‘.

e) O método ‘getObjects()‘ pode ser usado para encontrar atores no mundo.

33) [1 %] Qual a diferença entre sobrecarga (overloading) e sobrescrita (overriding)?

a) Sobrecarga é em classes diferentes, sobrescrita é na mesma classe.

b) Sobrecarga usa a mesma assinatura, sobrescrita usa assinaturas diferentes.

c) Sobrecarga é ter métodos com mesmo nome e parâmetros diferentes na mesma classe; sobrescrita é redefinir um método da superclasse na subclasse.

d) Sobrecarga é para construtores, sobrescrita é para métodos comuns.

e) Não há diferença, são termos sinônimos.

34) [1 %] Qual a diferença fundamental entre Agregação e Composição?

a) Na Composição, as partes podem existir sem o todo; na Agregação, não.

b) Na Agregação, as partes podem existir sem o todo; na Composição, as partes dependem do ciclo de vida do todo.

c) Agregação é uma relação “é um”, enquanto Composição é “tem um”.

d) Não há diferença, são a mesma coisa.

e) Composição usa a palavra-chave ‘composes‘, enquanto Agregação usa ‘aggregates‘.

35) [1 %] Em Greenfoot, se um ator está na posição (10, 20) e executa ‘setLocation(getX() + 5, getY() - 5)‘, qual será sua nova posição?

a) (10, 20)

b) (5, 25)

c) (15, 15)

d) (5, 15)

e) (15, 25)

Answers Sheet

1.b
par 2.b
par 3.b
par 4.b
par 5.d
par 6.d
par 7.e
par 8.b
par 9.c
par 10.c
par 11.d
par 12.b
par 13.b
par 14.e
par 15.b
par 16.c
par 17.c
par 18.b
par 19.b
par 20.c
par 21.b
par 22.c
par 23.b
par 24.e
par 25.b
par 26.d
par 27.c
par 28.c
par 29.b
par 30.c
par 31.b
par 32.d
par 33.c
par 34.b
par 35.c
par